TRASFORMATA DI FOURIER DI ALCUNE FUNZIONI ELEMENTARI

	$f(x)$	$F(k)$
IMPULSO ESPONENZIALE	$e^{-ax}H(x)$ $a>0$	$\frac{1}{a+ik}$
	$e^{ax}H(-x)$ $a>0$	$\frac{1}{a-ik}$
IMPULSO PARI	$e^{-a\lvert x\rvert}$ $a>0$	$\frac{2a}{a^2+k^2}$
IMPULSO DISPARI	$e^{-ax}H(x)-e^{ax}(H-x)$ $a>0$	$-\frac{2ik}{a^2+k^2}$
ONDA QUADRA	$c[H(x+a)-H(x-a)]$	$2ac\frac{\operatorname{sen} ak}{ak}$
DELTA DI DIRAC	$\delta(x)$	1
GAUSSIANA	e^{-x^2}	$\sqrt{\pi}e^{-\frac{k^2}{4}}$

PROPRIETÀ DELLA TRASFORMATA DI FOURIER

TEOREMA (LINEARITÀ) ⟶ DALLA DEFINIZIONE DI TRASFORMATA, COME CONSEGUENZA DELLA LINEARITÀ DELL'OPERATORE INTEGRALE, SEGUE CHE, SE f_1 ED f_2 SONO DOTATE DI TRASFORMATA DI FOURIER

$$\mathcal{F}\{C_1f_1(x)+C_2f_2(x)\}=C_1\mathcal{F}\{f_1\}+C_2\mathcal{F}\{f_2\}=C_1F_1(k)+C_2F_2(k) \qquad \mathcal{F}^{-1}\{C_1F_1(k)+C_2F_2(k)\}=C_1f_1(x)+C_2f_2(x)$$

(NUMERI COMPLESSI)

TRASLAZIONE NELLO SPAZIO ORDINARIO

$$\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}=e^{-ikx_0}F(k)$$

DIMOSTRAZIONE:

EFFETTUANDO IL CAMBIO DI VARIABILE $\xi=x-x_0$ SI OTTIENE

$$\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-ikx}f(x-x_0)dx=$$
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ik(x_0+\xi)}f(\xi)d\xi=$$
$$=e^{-ikx_0}\mathcal{F}\{f\}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-ikx_0}F(k)\}=f(x-x_0)$$

$$\mathcal{F}\{f(x+x_0)\}=e^{ikx_0}F(k)$$

DIMOSTRAZIONE:

EFFETTUANDO IL CAMBIO DI VARIABILE $\xi=x-x_0$ SI OTTIENE

$$\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ikx}f(x-x_0)dx=$$
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ik(x_0+\xi)}f(\xi)d\xi=$$
$$=e^{ikx_0}\mathcal{F}\{f\}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{ikx_0}F(k)\}=f(x+x_0)$$

ESERCIZIO

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{2ik}}{5+ik}\right\}=e^{-5(x+2)}H(x+2)$$ $\left(\frac{e^{2ik}}{5+ik}\right)$

$\mathcal{F}\{f(x)\}=F(k)$ $\quad\mathcal{F}\{e^{i\omega x}f(x)\}=\mathcal{F}(k-\omega)$ SPOSTAMENTO NELLA FREQUENZA

$\mathcal{F}\{f(x)\}=F(k)$ $\quad\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}=e^{-ikx_0}F(x)$ SPOSTAMENTO NEL TEMPO

e^{2ik} → SPOSTAMENTO NELLA FREQUENZA DI 2

$\longrightarrow \frac{1}{5+i(k-2)}$

LA TRASFORMATA INVERSA DI $\frac{1}{a+ik}$ È NOTA E DATA DA: $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a+ik}\right\}=e^{-ax}H(x) \longrightarrow \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{5+i(k-2)}\right\}=e^{-5x}H(x)$

DATO CHE ABBIAMO UNO SPOSTAMENTO DI 2 NELLA FREQUENZA, DOBBIAMO CONSIDERARE LO SPOSTAMENTO NEL TEMPO CORRISPONDENTE $\longrightarrow e^{-5(x+2)}H(x+2)$

QUINDI, LA TRASFORMATA DI FOURIER INVERSA DELL'ESPRESSIONE DATA È: $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{2ik}}{5+ik}\right\}=e^{-5(x+2)}H(x+2)$

ESERCIZIO

$$\mathcal{F}\{e^{-2x}H(x-3)\}=\mathcal{F}\{e^{-2(x-3)}H(x-3)e^{-6}\}=e^{-6}\mathcal{F}\{e^{-2(x-3)}H(x-3)\}=e^{-6}\cdot e^{-3ik}\cdot\frac{1}{2+ik}=\frac{e^{-3(2+ik)}}{2+ik}$$

CALCOLO TRASFORMATA DI FOURIER

ESERCIZIO

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{12}{k}e^{-5ik}\operatorname{sen}2k\right\}=24\,\mathcal{F}^{-1}\left\{e^{-5ik}\frac{\operatorname{sen}2k}{2k}\right\}=6[H(x-3)-H(x-7)] \qquad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\operatorname{sen}2k}{2k}\right\}=\frac{1}{4}[H(x+2)-H(x-2)]$$

TRASLAZIONE NELLO SPAZIO DELLE FREQUENZE

$\mathcal{F}\{e^{ik_0x} f(x)\} = F(k-k_0)$

DIMOSTRAZIONE:

$\mathcal{F}\{e^{ik_0x} f(x)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} e^{ik_0x} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(k-k_0)x} f(x)\,dx = F(k-k_0)$ $\qquad \mathcal{F}^{-1}\{F(k-k_0)\} = f(k-k_0)$

ESERCIZIO

$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{4e^{i(2k-6)}}{5-i(3-k)}\right\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{4e^{2i(k-3)}}{5+i(k-3)}\right\} = 4e^{3ix}\,\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{2ik}}{5+ik}\right\} = 4e^{3ix}\cdot e^{-5(x+4)} H(x+2) = 4e^{-17}\cdot e^{-(5-3i)x} H(x+2)$

ESERCIZIO

$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{(20-4ik)i}}{3-(5-k)i}\right\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{-4(k-5)i}}{3+(k-5)i}\right\} = e^{5ix}\,\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{-4ik}}{3+ik}\right\} = e^{5ix} H(x-4) e^{3(x-4)} = e^{-12} e^{-(3-5i)x} H(x-4)$

VARIAZIONE DI SCALA

PER OGNI $a \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ $\qquad \mathcal{F}\{f(ax)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{k}{a}\right)$

DIMOSTRAZIONE:

se $a>0$ posto $t = ax$

$\mathcal{F}\{f(ax)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} f(ax)\,dx = \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\frac{k}{a}t} f(t)\,dt = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{k}{a}\right)$

se invece $a<0$, essendo $a = -|a|$

$\mathcal{F}\{f(ax)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} f(ax)\,dx = -\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\frac{k}{a}t} f(t)\,dt = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{k}{a}\right)$

di conseguenza la relazione è valida per $\forall a \neq 0$

ESERCIZIO

$\mathcal{F}\{e^{-x} H(x)\} = \frac{1}{1+ik}$

PER LE PROPRIETÀ DI VARIAZIONE DI SCALA, SEGUE IMMEDIATAMENTE CHE $\longrightarrow \mathcal{F}\{e^{-4x} H(x)\} = \mathcal{F}\{e^{-4x} H(4x)\} = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+i\frac{k}{4}} = \frac{1}{4+ik}$

ESERCIZIO "TRASFORMATA DI FOURIER DI UNA GAUSSIANA"

CONSIDERIAMO ORA, PER LA SUA RILEVANZA NELLE APPLICAZIONI, LA FUNZIONE GAUSSIANA $f(x) = e^{-x^2}$ LA SUA TRASFORMATA DI FOURIER, PER DEFINIZIONE È LA FUNZIONE $F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} e^{-x^2}\,dx$ È DERIVABILE CON CONTINUITÀ PER OGNI k REALE

$\frac{d}{dx} e^{-ikx} = -ike^{-ikx}$

$F'(x) = -i\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx}(xe^{-x^2})\,dx = \frac{1}{2}i\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} de^{-x^2} = \frac{1}{2}i\left[e^{-ikx}\cdot e^{-x^2}\right]_{-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{2}k\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx}\cdot e^{-x^2}\,dx = -\frac{1}{2}kF(x)$ $\qquad F'(k) = -\frac{1}{2}kF(x) \qquad F(k) = Ce^{-\frac{k^2}{4}}$

$C = F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$ (RISULTATO NOTO)

SI PUÒ AFFERMARE CHE LA TRASFORMATA DI FOURIER DI UNA GAUSSIANA È ANCORA UNA GAUSSIANA, OSSIA CHE $\mathcal{F}\{e^{-x^2}\} = \sqrt{\pi} e^{-\frac{k^2}{4}}$

SIMMETRIA $\longrightarrow$ SE f È UNA POSIZIONE NOTATA DI TRASFORMATA, LA CUI L'ANTITRASFORMATA È NOTA, OSSIA SE $f = \mathcal{F}\{g\}$ ALLORA $\mathcal{F}\{f\}(k) = 2\pi g(-k)$

SE LA f PUÒ ESSERE CONSIDERATA COME LA TRASFORMATA DI FOURIER DI UNA g, ALLORA LA TRASFORMATA DELLA f È 2π PER $g(-k)$

DIMOSTRAZIONE:

PER IPOTESI, g LA TRASFORMATA INVERSA DELLE f $\quad g(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{iwx} f(w)\,dw \qquad 2\pi g(-k) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iwx} f(w)\,dw = \mathcal{F}\{f\}$

ESERCIZIO

CALCOLARE LA TRASFORMATA DI FOURIER DI $f(x) = \frac{5}{4+ix}$

RICORDANDO CHE $\mathcal{F}\{e^{-4x} H(x)\} = \frac{1}{4+ik}$, LA f PUÒ ESSERE CONSIDERATA COME LA TRASFORMATA INVERSA DI $g(w) = 5H(w)e^{4w}$

ALLORA PER LA PROPRIETÀ DI SIMMETRIA $\mathcal{F}\{f\} = 2\pi g(-k) = 10\pi e^{-4x} H(-k)$

ESERCIZIO

CALCOLARE $\mathcal{F}\left\{\frac{1}{a^2+x^2}\right\}$

RICORDANDO CHE $\mathcal{F}\{e^{-a|x|}\} = \frac{2a}{a^2+k^2}$, LA FUNZIONE $g(\omega) = \frac{1}{2a} e^{-a|w|}$ PUÒ ESSERE CONSIDERATA COME LA TRASFORMATA INVERSA DI $f(x) = \frac{1}{a^2+x^2}$. PER SIMMETRIA,

$\mathcal{F}\left\{\frac{1}{a^2+x^2}\right\} = \frac{1}{a}\pi e^{-a|x|}$

ESERCIZIO

CALCOLARE $\mathcal{F}\left\{\frac{1}{x^2+6x+13}\right\}$

OSSERVATO CHE $\frac{1}{x^2+6x+13} = \frac{1}{(x+3)^2+4}$ E RICORDANDO LA PROPRIETÀ DI TRASLAZIONE NELLO SPAZIO DELLE FREQUENZE, SI PUÒ AFFERMARE CHE

$g(\omega) = \frac{1}{4} e^{-3i\omega} e^{-2|w|}$ È LA TRASFORMATA INVERSA DI $f(x) = \frac{1}{x^2+6x+13}$

PER LA PROPRIETÀ DI SIMMETRIE $\longrightarrow \mathcal{F}\left\{\frac{1}{x^2+6x+13}\right\} = \frac{1}{2}\pi e^{-2|x|+3ik}$

ESERCIZIO

$\mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}\left[H(x+1)-H(x-1)\right]\right\} = \frac{\operatorname{sen} k}{k}$ DIMOSTRARE CHE $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \frac{1}{2}\pi$

PER LA PROPRIETÀ DI SIMMETRIA $\rightarrow$ $\mathcal{F}\left\{\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right\} = \pi\left[H(-k+1)-H(-k-1)\right] = F(k)$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx + \mathcal{F}\left\{\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right\}(0) = F(0) = \pi\left[H(1)-H(-1)\right] = \pi$ $\quad \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ FUNZIONE PARI

$\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \frac{1}{2}\pi$

LINEARITÀ $\longrightarrow$ SIANO $f(x)$ E $g(x)$ DUE FUNZIONI TRASFORMABILI SECONDO FOURIER, ALLORA ESSO È ANCHE UNA QUALSIASI COMBINAZIONE LINEARE DI $f(x)$ E $g(x)$ OVVERO

$FT[af(w)+bg(w)](\omega) = aT(\omega)+bU(\omega)$ CON $FT[f(w)] = T(\omega)$ E $FT[(g(w)] = U(\omega)$

$$S_f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_k \cos k\omega x + b_k \operatorname{sen} k\omega x = \sum_{k=0}^{\infty} C_k e^{ik\omega x}$$

$C_0 = a_0$ $\qquad a_0 = C_0$

$C_k = \frac{a_k - ib_k}{2}$ $\qquad a_k = C_k + C_{-k}$

$C_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2}$ $\qquad b_k = i\left(C_k - C_{-k}\right)$

$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\operatorname{sen}\varphi \qquad e^{-i\varphi} = \cos\varphi - i\operatorname{sen}\varphi$

$\cos\varphi = \frac{e^{i\varphi}+e^{-i\varphi}}{2} \qquad \operatorname{sen}\varphi = \frac{e^{i\varphi}-e^{-i\varphi}}{2i}$

$C_k + C_{-k} = \frac{a_k - ib_k}{2} + \frac{a_k + ib_k}{2} = \frac{a_k - ib_k + a_k + ib_k}{2} = \frac{2a_k}{2} = a_k$

$C_k - C_{-k} = \frac{a_k - ib_k}{2} - \frac{a_k + ib_k}{2} = \frac{a_k - ib_k - a_k - ib_k}{2} = -\frac{2ib_k}{2} = -ib_k \xrightarrow{\text{si}} b_k = i\left(C_k - C_{-k}\right)$

$$C_k = \frac{1}{2}\left(a_k - ib_k\right) = \frac{1}{2}\left[\int_{-L}^{L} f(x)\cos k\omega x\,dx - i\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen} k\omega x\,dx\right] =$$

$$= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\left(\cos k\omega x - i\operatorname{sen} k\omega x\right)dx = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\,e^{-ik\omega x}\,dx$$

$$C_k = \frac{1}{2}\left(a_k + ib_k\right) = \frac{1}{2}\left[\int_{-L}^{L} f(x)\cos k\omega x\,dx + i\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen} k\omega x\,dx\right] =$$

$$= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\left(\cos k\omega x + i\operatorname{sen} k\omega x\right)dx = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\,e^{ik\omega x}\,dx$$

$e^{ik\pi} = \cos k\pi + i\operatorname{sen} k\pi = (-1)^k$

$e^{-ik\pi} = \cos k\pi - i\operatorname{sen} k\pi = (-1)^k$

TRASFORMATA DI FOURIER

$f \xrightarrow{\mathcal{F}} F \qquad f(x)\ \forall x \in \mathbb{R}$

LA TRASFORMATA DI FOURIER DI UNA FUNZIONE f DEFINITA SU TUTTO L'ASSE REALE È LA FUNZIONE $\mathcal{F}f(x) = F(x) = \hat{f}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} f(x)\,dx \quad \forall x \in \mathbb{R}$ DEFINITA NELLO SPAZIO DELLE FREQUENZE

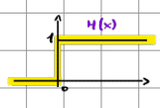
PER TRASFORMATA INVERSA DI FOURIER DI F SI INTENDE LA FUNZIONE $f(x) = \mathcal{F}^{-1}(F)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} F(x)\,dx$ DEFINITA NELLO SPAZIO ORDINARIO

$$C_k = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} f(x)\,e^{-ik\omega x}\,dx = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{k\omega x}$$

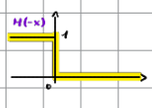
LE DUE DEFINIZIONI APPENA DATE, POSSONO VARIARE A SECONDA DEGLI AMBITI IN CUI VIENE APPLICATA, OVVERO $\frac{1}{2\pi}$ VIENE ATTRIBUITO ALLA TRASFORMATA INVECE CHE ALLA SUA INVERSA, PER COMODITÀ, IL FATTORE $\frac{1}{2\pi}$ VIENE USATA IN TUTTI E DUE I CASI COME UN FATTORE $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

TRASFORMATA (FUNZIONE DI HEAVISIDE) $\longrightarrow$ LA FUNZIONE DI HEAVISIDE, DETTA ANCHE FUNZIONE GRADINO, CHE È COSÌ DEFINITA

$$H(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

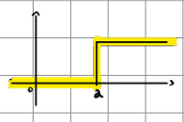


$$H(+x) = \begin{cases} 0 & (-a) < 0 \quad x > 0 \\ 1 & (-a) \geq 0 \quad x \leq 0 \end{cases}$$

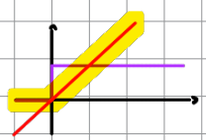


$a \in \mathbb{R}$

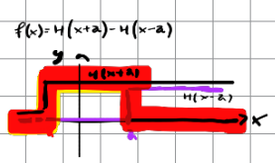
$$H(x-a) = \begin{cases} 0 & (x-a) < 0 \quad x < a \\ 1 & (x-a) \geq 0 \quad x \geq a \end{cases}$$



$x \cdot H(x) =$



$f(x) = H(x+2) - H(x-2)$

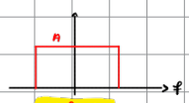


ONDA QUADRA

TRASLAZIONE NEI TEMPI ⟶ LA TRASFORMAZIONE DI FOURIER DEL SEGNALE RITARDATO È UGUALE A QUELLA DEL SEGNALE ORIGINALE MOLTIPLICATA PER UN ESPONENZIALE COMPLESSO $x(t-t_0) \longrightarrow e^{-i\omega t_0} \cdot x(f)$

TRASLAZIONE NELLE FREQUENZE ⟶ TRASLARE IN FREQUENZA LA TRASFORMAZIONE DI FOURIER DEL SEGNALE EQUIVALE A MOLTIPLICARE IL SEGNALE NEI TEMPI PER UN ESPONENZIALE COMPLESSO $x(t)e^{i\omega_0 t} \longrightarrow x(f-f_0)$

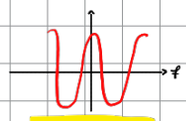
SIMMETRIE ⟶ LA TRASFORMAZIONE DI FOURIER DI UN SEGNALE REALE GODE DI SIMMETRIA COMPLESSA CONIUGATA. LA PARTE REALE ED IL MODULO SONO SIMMETRICI RISPETTO ALL'ORIGINE (SONO "PARI"), LA PARTE IMMAGINARIA E LA FASE SONO ANTISIMMETRICHE RISPETTO ALL'ORIGINE (SONO "DISPARI")



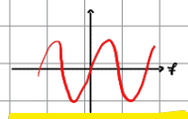
MODULO



FASE



PARTE REALE



PARTE IMMAGINARIA

MODULAZIONE

SE $\mathcal{F}\{f\} = F(k)$, ALLORA
$\mathcal{F}\{f(x)\cos k_0 x\} = \frac{1}{2}[F(k-k_0)+F(k+k_0)]$
$\mathcal{F}\{f(x)\operatorname{sen} k_0 x\} = \frac{1}{2i}[F(k-k_0)-F(k+k_0)]$

DIMOSTRAZIONE:

$\cos k_0 x = \frac{e^{ik_0x}+e^{-ik_0x}}{2}$ FORMULA DI EULERO

$$\mathcal{F}\{f(x)\cos k_0 x\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f(x) \frac{e^{ik_0x}+e^{-ik_0x}}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\left[e^{-i(k-k_0)x}+e^{-i(k+k_0)x}\right]f(x)\,dx = \frac{1}{2}\left[F(k-k_0)+F(k+k_0)\right]$$

$$\mathcal{F}\{f(x)\operatorname{sen} k_0 x\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f(x) \frac{e^{ik_0x}+e^{-ik_0x}}{2}\,dx = \frac{1}{2i}\int_{-\infty}^{\infty}\left[e^{-i(k-k_0)x}+e^{-i(k+k_0)x}\right]f(x)\,dx = \frac{1}{2i}\left[F(k-k_0)-F(k+k_0)\right]$$